

Data Dictionary: ResolveNow System

เอกสารแสดงโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema) ทั้งหมดของระบบ ResolveNow (MongoDB / Mongoose)

1. User (Collection: **users**)

เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบทั้ง *Citizen*, *Technician* และ *Admin*

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>_id</code>	ObjectId	Auto	ไอดีผู้ใช้งาน (Primary Key)
<code>firstName</code>	String	Required	ชื่อจริง
<code>lastName</code>	String	Required	นามสกุล
<code>email</code>	String	Required, Unique	อีเมล (ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ)
<code>password</code>	String	Required	รหัสผ่าน (Hashed)
<code>role</code>	String	Enum: citizen, technician, admin	สิทธิ์การเข้าถึงระบบ (Default: citizen)
<code>specialty</code>	String	Optional	ความเชี่ยวชาญ (เฉพาะช่าง/technician)

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>lineUserId</code>	String	Optional	ID ของ LINE สำหรับส่งแจ้งเตือนหรือ Login
<code>lineDisplayName</code>	String	Optional	ชื่อ LINE Display Name
<code>avatar</code>	String	Optional	URL รูปโปรไฟล์
<code>createdViaLine</code>	Boolean	Default: false	ผู้ใช้งานทะเบียนผ่าน LINE หรือไม่
<code>createdAt</code>	Date	Auto	เวลาที่สร้างบัญชี
<code>updatedAt</code>	Date	Auto	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

2. Ticket (Collection: `tickets`)

เก็บข้อมูลการแจ้งปัญหา (*Complaints/Tickets*) จากประชาชน รวมถึงการจัดการปัญหาโดยเจ้าหน้าที่

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>_id</code>	ObjectId	Auto	ไอดีเอกสาร Ticket

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>ticketId</code>	String	Required, Unique	รหัสอ้างอิงของปัญหาที่มนุษย์อ่านได้ (เช่น TKT-001)
<code>citizenId</code>	ObjectId	Required (Ref: User)	ไอดีผู้แจ้งปัญหา
<code>citizenName</code>	String	Required	ชื่อของผู้แจ้งปัญหา
<code>citizenLineId</code>	String	Optional	LINE ID ผู้แจ้ง (ใช้สำหรับแจ้งความคืบหน้า)
<code>category</code>	String	Required	หมวดหมู่ของปัญหา (เช่น Road, Water)
<code>description</code>	String	Required	รายละเอียดของปัญหา
<code>location</code>	String	Required	สถานที่เกิดปัญหา (ข้อความ)
<code>lat</code>	Number	Optional	ละติจูดของสถานที่เกิดเหตุ
<code>lng</code>	Number	Optional	ลองจิจูดของสถานที่เกิดเหตุ
<code>urgency</code>	String	Enum: normal, medium, urgent	ความเร่งด่วน (Default: normal)

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
priorityScore	Number	Default: 30	คะแนนความรุนแรง (สำหรับระบบ Smart Queue ใช้อัลกอริทึมจัดลำดับ)
status	String	Enum: pending, assigned, in_progress, completed, rejected	สถานะของเรื่องร้องเรียน (Default: pending)
assignedTo	ObjectId	Optional (Ref: User)	ไอดีช่าง / ทีมที่รับผิดชอบ
assignedName	String	Optional	ชื่อช่าง / ทีมที่รับผิดชอบ
rejectReason	String	Optional	เหตุผลการปฏิเสธ (กรณี status=rejected)
citizenImage	String	Optional	รูปภาพหลักฐานที่ประชาชนแนบตอนแจ้ง (URL)
beforeImage	String	Optional	รูปภาพก่อนซ่อม (ช่างอัปโหลด) (URL)
afterImage	String	Optional	รูปภาพหลังซ่อมเสร็จ (ช่างอัปโหลด) (URL)
rating	Number	Min: 1, Max: 5	คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
ratingReason	String	Optional	เหตุผล / คำติชมเพิ่มเติมจากการประเมิน
ratedAt	Date	Optional	เวลาที่ประชาชนกดให้คะแนนประเมิน
slaAssignDeadline	Date	Optional	SLA: กำหนดเวลาที่ต้องมอบหมายงาน (Assign) ให้เสร็จ
slaCompleteDeadline	Date	Optional	SLA: กำหนดเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาลง (Complete)
slaBreached	Boolean	Default: false	สถานะการละเมิด SLA (ทำไม่ทันตามกำหนด)
upvotes	Array of Objects	<code>[{userId, createdAt}]</code>	ข้อมูลผู้ที่โหวตสนับสนุนปัญหานี้
upvoteCount	Number	Default: 0	จำนวนคนโหวตสนับสนุนสะสม
followers	Array of Objects	<code>[{userId, lineUserId}]</code>	ข้อมูลผู้ติดตามเพื่อรอรับการแจ้งเตือนความคืบหน้า
followerCount	Number	Default: 0	จำนวนผู้ติดตามสะสม

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>chatExpiresAt</code>	Date	Optional	กำหนดเวลาปิดระบบแชทอัตโนมัติ (ตั้งค่าเมื่อ status เป็น completed)
<code>createdAt</code>	Date	Auto	เวลาที่แจ้งปัญหา
<code>updatedAt</code>	Date	Auto	เวลาที่มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุด

3. HelpRequest (Collection: `helprequests`)

เก็บข้อมูลคำขอความช่วยเหลือ (Support Requests) ระหว่างแผนก ช่างซ่อมบำรุงงานสนับสนุน

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>_id</code>	ObjectId	Auto	ไอดีคำขอ (ระบบ)
<code>helpId</code>	String	Required, Unique	รหัสอ้างอิงคำขอ เช่น HLP-001
<code>citizenId</code>	ObjectId	Required (Ref: User)	ประชาชนที่เป็นต้นเรื่องของ Ticket นี้
<code>citizenName</code>	String	Required	ชื่อประชาชนที่เป็นต้นเรื่อง

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
message	String	Default: "	รายละเอียดคำขอความช่วยเหลือ / ข้อความ
ticketId	String	Optional	รหัสปัญหา (Ticket ID) ที่เกี่ยวข้อง (TKT-xxx)
ticketCategory	String	Optional	ประเภทของ Ticket ดันเรื่อง
ticketLocation	String	Optional	สถานที่ของ Ticket ดันเรื่อง
ticketDesc	String	Optional	รายละเอียดของ Ticket ดันเรื่อง
requesterId	ObjectId	Optional (Ref: User)	ผู้(ช่าง)ที่สร้างคำขอความช่วยเหลือ
requesterName	String	Optional	ชื่อผู้(ช่าง)ที่สร้างคำขอ
requesterDept	String	Optional	แผนก/หน้าที่ของผู้ที่ขอความช่วยเหลือ
targetDept	String	Optional	แผนกปลายทางที่ต้องการให้มาช่วย
acceptedById	ObjectId	Optional (Ref: User)	ผู้ตอบรับคำขอ (ช่างคนที่ได้รับเพื่อไปช่วย)

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>acceptedByName</code>	String	Optional	ชื่อผู้ตอบรับคำขอ
<code>status</code>	String	Enum: open, accepted, cancelled, resolved	สถานะของคำขอ (Default: open)
<code>reply</code>	String	Optional	ข้อความตอบกลับจากผู้ไปให้ความช่วยเหลือ
<code>createdAt</code>	Date	Auto	เวลาที่ส่งคำขอ
<code>updatedAt</code>	Date	Auto	เวลาที่อัปเดตล่าสุด

4. Comment (Collection: `comments`)

เก็บข้อมูลแชท การพูดคุยหรือความคิดเห็นในแต่ละ *Ticket*

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>_id</code>	ObjectId	Auto	ไอดีคอมเมนต์
<code>ticketId</code>	String	Required, Indexed	TKT ID ที่อ้างอิงการสนทนา เช่น TKT-001

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>userId</code>	ObjectId	Required (Ref: User)	ไอดีผู้ส่งข้อความ
<code>userName</code>	String	Required	ชื่อผู้ส่งข้อความ
<code>userRole</code>	String	Enum: citizen, technician, admin	ระดับสิทธิ์ของผู้ส่งข้อความ
<code>message</code>	String	Required, MaxLength: 500	เนื้อหาในข้อความ/แชท
<code>createdAt</code>	Date	Auto	เวลาที่ส่งข้อความ
<code>updatedAt</code>	Date	Auto	เวลาที่แก้ไขข้อความ

5. Category (Collection: `categories`)

จัดการแคตตาล็อกหมวดหมู่ของปัญหา (สามารถเพิ่มลดข้อมูลได้จากระบบ *Admin*)

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code><u>id</u></code>	ObjectId	Auto	ไอดีหมวดหมู่

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>name</code>	String	Required, Unique	ระบบ (Key) ของหมวดหมู่ เช่น 'Road', 'Water'
<code>label</code>	String	Required	ชื่อที่ใช้แสดงผลในหน้าจอ เช่น 'ถนน/ทางเท้า'
<code>icon</code>	String	Required	ไอคอนหรือรหัส Emoji ที่ใช้ (Default: 🛣️)
<code>technicianIds</code>	Array of ObjectIds	Ref: User	รหัสช่าง/ทีมงาน ที่ผู้คิดและมีความเชี่ยวชาญจัดการปัญหานี้
<code>isDefault</code>	Boolean	Default: false	ชี้ว่าเป็นหมวดหมู่ระบบดั้งเดิมที่ไม่ควรลบหรือไม่
<code>createdAt</code>	Date	Auto	เวลาที่สร้างหมวดหมู่
<code>updatedAt</code>	Date	Auto	เวลาที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

6. Counter (Collection: `counters`)

เก็บตัวเลขลำดับ (Auto-increment) ในระบบ MongoDB เพื่อนำไปสร้างรหัส Ticket/Help

Field Name	Type	Required / Constraints	Description
<code>_id</code>	ObjectId	Auto	ไอดีระบบ
<code>name</code>	String	Required, Unique	ชื่อกลุ่ม Counter เช่น 'tickets', 'helprequests'
<code>seq</code>	Number	Default: 0	หมายเลขลำดับปัจจุบันที่สร้างล่าสุด